SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16607-111443

Aplikácia na organizovanie stretnutí na základe polohy používateľa

Diplomová práca

2026 **BC. Marcel Soták**

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16607-111443

Aplikácia na organizovanie stretnutí na základe polohy používateľa

Diplomová práca

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiace pracovisko:	Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Školiteľ:	Ing. Maroš Čavojský, PhD.

2026 **BC. Marcel Soták**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Evidenčné číslo: FEI-XXXXX-YYYYYY

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:	**Meno Priezvisko**
ID študenta:	012345
Študijný program:	jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:	elektrotechnika
Vedúci práce:	tituly, Meno Priezvisko, tituly
Vedúci pracoviska:	tituly Meno Priezvisko, tituly
Miesto vypracovania:	Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov práce: **Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

1. Vytvorte šablónu záverečnej práce pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU v Bratislave.
2. Napíšte návod na písanie záverečnej práce s použitím vytvorenej šablóny.
3. Vytvorte prehľad najpoužívanejších typov citovaných zdrojov a zdokumentujte ich tak, aby boli v súlade s normou ISO 690.

Zoznam odbornej literatúry:

1. Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
2. Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf

3. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071 [online]. [cit. 2024-09-24]. Dostupné na http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/.
4. STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
5. STN ISO 690: 2022. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
6. STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
7. STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
8. STN ISO EN 80 000-1: 2022. Veličiny a jednotky. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
9. LICHNEROVÁ, L. a B. BELLÉROVÁ. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice,* 3–4/2023, 10 – 22. [cit. 2024-09-06]. Dostupné na http://doi.org/10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.
10. HOFTICH, M. ISO 690 biblatex style [online]. [cit. 2024-09-30]. Dostupné na https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex--iso690/biblatex-iso690.pdf.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	31. 05. 2025
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	28. 02. 2025
Zadanie bakalárskej práce schválil:	tituly Meno Priezvisko, tituly – garant študijného programu

Poďakovanie

Týmto by som sa chcel úprimne poďakovať vedúcemu mojej diplomovej práce Ing. Marošovi Čavojskému, PhD. za jeho cenné rady, pomoc a vedenie počas písania tejto práce. Moje poďakovanie patrí taktiež mojej rodine za správnu výchovu, potrebunú k dopraqcovaniu až sem,mojej priateľke za psychickú podporu a poskytnutie príjemného prostredia pri písaní práce, ako aj Ministerstvu školstva za bezplatnú možnosť študovať na tejto fakulte.

Abstrakt

Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj aplikácie, ktorá používateľom umožňuje jednoduché sociálne prepájanie prostredníctvom organizovania a vyhľadávania podujatí na základe ich polohy. Aplikácia podporuje vytváranie menších neformálnych stretnutí jednotlivcov so spoločnými záujmami, ako aj organizovanie väčších podujatí zo strany firiem a organizácií.

Cieľom práce bolo vytvoriť používateľsky prívetivú aplikáciu využívajúcu moderné postupy a technológie, ktorá zjednodušuje interakciu medzi používateľmi so spoločnými záujmami a podporuje živé stretnutia v reálnom čase.

Systém je navrhnutý ako Android aplikácia využívajúca GPS technológiu na zistenie polohy používateľa a poskytuje možnosti pre vytváranie a správu udalostí, pozývanie účastníkov a správu notifikácií. Aplikácia funguje aj na pozadí a je schopná posielať notifikácie. Využíva Firebase databázu pre ukladanie a synchronizáciu dát v reálnom čase, ako aj vlastný odporúčací systém pre navrhovanie udalostí na základe histórie používateľa a jeho záujmov. Aplikácia má taktiež implementovaný systém na detekciu nevhodných výrazov v názvoch a popisoch podujatí.

Výsledná aplikácia bola otestovaná na reálnych zariadeniach a hodnotená z hľadiska funkčnosti a použiteľnosti.

Kľúčové slová

záverečná práca, šablóna, LaTeX, formátovanie textu, citácie

Abstract

The manual for students of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology at Slovak University of Technology in Bratislava provides advice and guidelines on how to approach the formal aspects of writing a final thesis for university studies. The document can also serve as a template for the thesis in the LaTeX typesetting system. It covers in detail the rules for typesetting mathematical equations, numbering floating objects, and referencing them. It also thoroughly addresses the method of citing external literary sources.

Keywords

Final thesis, events, meeting, organizer, location, gps, kotlin, android

Obsah

Úvod **11**

1 Štruktúra záverečnej práce **12**
1.1 Základné pojmy 12

2 Základné pojmy v oblasti vývoja mobilných aplikácií **13**
2.1 Prístupy k vývoju mobilných aplikácií 13
2.2 Hardvérové obmedzenia a optimalizácia 13
2.3 Distribúcia a ekosystém platforiem 14
2.3.1 Definícia a význam odporúčacích systémov 14
2.3.2 Obsahové filtrovanie (Content-Based Filtering) 14
2.3.3 Kolaboratívne filtrovanie (Collaborative Filtering) 14
2.3.4 Hybridné systémy 15
2.4 Techniky spracovania dát v odporúčacích systémoch 15
2.5 Metriky hodnotenia kvality odporúčaní 16
2.5.1 Úvod do odporúčacích systémov 17
2.6 Softvérové prostriedky 17
2.7 Súčasný stav riešeneaj problematiky 18

Záver **19**

Literatúra **21**
Použitie nástrojov umelej inteligencie 21

A Algoritmus **22**

B Výpis dlhého kódu **23**

C Slovníček pojmov **27**

Zoznam značiek a skratiek

$\vec{a}, \boldsymbol{a}$ – zrýchlenie (m/s^2)

a – veľkosť zrýchlenia (m/s^2), mriežková konštanta (nm)

AC – striedavý prúd, z angl. *Accelerating Current*

AFM – mikroskop atómových síl, z angl. *Atomic Force Microscope*

AI – umelá inteligencia, z angl. *Artificial Intelligence*

ε_0, ε_0 – elektrická konštanta ($\varepsilon_0 = 8{,}85418782 \,.\, 10^{-12}\,\mathrm{m^{-3}kg^{-1}s^4A^2}$)

GAI – generatívna umelá inteligencia

λ – vlnová dĺžka svetla (nm)

LED – svetlo emitujúca dióda, z angl. *Light-Emitting Diode*

LLM – veľký jazykový model, z angl. *Large Language Model*

$\vec{F}, \boldsymbol{F}, F$ – vektor sily, veľkosť sily (N)

q – elektrický náboj (C)

$\boldsymbol{r}$, r – polohový vektor, veľkosť polohového vektora (m)

SEM – skenovací elektrónový mikroskop

TEM – transmisný elektrónový mikroskop

U – elektrické napätie (V)

Zoznam algoritmov

1 Vypočítaj $y = x^n$ 22

Zoznam výpisov kódov

1 Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou makra `\lstinputlisting` 23

Úvod

Digitalizácia priniesla veľa výhod: online nákupy, objednanie jedla jedným klikom, stretnutia cez internet bez fyzickej prítomnosti druhej osoby a mnoho ďalších vecí, ktoré nám uľahčujú život. Ale nájdu sa v tomto svete aj nevýhody?

Čím viac nás vtiahne tento virtuálny svet, tým viac zabúdame na to, čo je realita. Nakoniec zistíme, že nekonečné scrollovanie na sociálnych sieťach nám neprinesie do života dlhodobú radosť, skôr nám ho urobí nudnejším. Robí nás pasívnejšími a závislejšími od technológií. Talenty, ktoré sme možno kedysi mali, sa postupne vytrácajú. A aj keby sme mali chvíľkovú potrebu s tým niečo spraviť, zabrzdí nás fakt, že tomu musíme venovať úsilie a čas.

Ale čo ak by existovala jednoduchá aplikácia, kde si človek môže nájsť ľudí so spoločnými záujmami, akcie, ktoré sa mu páčia, alebo objaviť nové hobby len preto, lebo vyzerajú zaujímavo na fotkách? Toto je dôvod, prečo som sa rozhodol vytvoriť túto mobilnú aplikáciu.

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre systém Android, ktorá spája ľudí, pomáha organizátorom jednoducho vytvárať vlastné podujatia a pomáha používateľom nájsť zábavu, nové záujmy alebo len tak tráviť čas s priateľmi. Pri tejto práci využijeme množstvo postupov a technológií, ktoré nám umožnia vytvoriť funkčnú a používateľsky príjemnú aplikáciu.

V práci sa budeme venovať návrhu a implementácii tejto aplikácie. Využijeme databázy na ukladanie informácií o používateľoch a podujatiach a navrhneme odporúčací systém vzhľadom na používateľovu históriu. Taktiež navrhneme systém, ako zamedziť zneužívaniu aplikácie a ako zabezpečiť kontrolu nevhodného obsahu. Aplikácia bude mať jednoduché a intuitívne rozhranie, ktoré umožní používateľom ľahko sa orientovať a využívať všetky funkcie. Nakoniec budeme aplikáciu testovať a získavať spätnú väzbu od používateľov, aby sme ju mohli vylepšiť a prispôsobiť ich potrebám. Verím, že táto aplikácia bude užitočná pre mnoho ľudí, pomôže im nájsť nové záujmy a že jej finálna verzia prinesie do tohto sveta hodnotu.

1 Štruktúra záverečnej práce

Táto diplomová práca je rozdelená na niekoľko logických celkov, ktoré postupne opisujú cestu od teoretickej analýzy až po finálnu implementáciu a testovanie aplikácie.

1.1 Základné pojmy

2 Základné pojmy v oblasti vývoja mobilných aplikácií

2.1 Prístupy k vývoju mobilných aplikácií

Podľa IBM možno proces vývoja mobilných aplikácií definovať ako tvorbu softvéru navrhnutého špecificky pre smartfóny a tablety, pričom kľúčovým rozhodnutím je voľba platformy a technológie implementácie. V súčasnosti dominujú dva hlavné prístupy:

- **Natívny vývoj (Native Development):** Tento prístup využíva natívne API a programovacie jazyky špecifické pre daný operačný systém (napr. Kotlin pre Android). Natívny vývoj je odporúčaný najmä pre podnikové aplikácie vyžadujúce intenzívnu komunikáciu cez API a vysoký výpočtový výkon, nakoľko umožňuje plne využiť potenciál hardvéru zariadenia.
- **Hybridný vývoj (Hybrid Development):** Využíva prístup „napíš raz, spusti všade“ (*write-once-run-anywhere*). Aplikácie sú postavené na univerzálnych webových technológiách (HTML, CSS, JavaScript). Hoci je tento proces rýchlejší, má obmedzený prístup k natívnym funkciám systému a je vhodný skôr pre jednoduchšie aplikácie s limitovanou funkcionalitou.

2.2 Hardvérové obmedzenia a optimalizácia

Vývoj pre mobilné platformy prináša špecifické výzvy, ktoré v klasickom desktopovom vývoji nie sú také kritické. Medzi hlavné faktory patrí obmedzený výpočtový výkon a kapacita pamäte mobilných zariadení.

Z tohto dôvodu musí moderný vývojár dbať na:

1. **Efektívnu správu zdrojov:** Mobilné aplikácie musia byť navrhnuté tak, aby spotrebúvali menej systémových prostriedkov než ich desktopové alternatívy.
2. **Cloudové spracovanie (*Cloud Offloading*):** V prípade náročných operácií, ako sú pokročilé odporúčacie algoritmy, je vhodné presunúť výpočtovú záťaž na cloudové servery prostredníctvom rozhraní API. To umožňuje aplikácii poskytovať komplexné funkcie bez preťaženia lokálneho hardvéru.
3. **Optimalizáciu používateľského rozhrania:** Rozhranie musí byť navrhnuté s dôrazom na dotykové ovládanie (*touch-based design*) a jednoduchosť (UX), aby používateľ dosiahol cieľ s minimálnym počtom interakcií.

2.3 Distribúcia a ekosystém platforiem

Voľba operačného systému ovplyvňuje nielen vývoj, ale aj distribúciu. Kým platforma Android (Google Play) predstavuje približne 70 % trhu a ponúka flexibilnejšie pravidlá pre distribúciu a testovanie MVP (*Minimum Viable Product*), ekosystém iOS vyžaduje prísnejšie dodržiavanie štandardov kvality, čo však často vedie k vyššej miere udržania používateľov (*user retention*).

2.3.1 Definícia a význam odporúčacích systémov

S prudkým rozvojom internetových technológií a inteligentných mobilných zariadení čelí moderný používateľ fenoménu informačného preťaženia. V prostredí s takmer neobmedzeným množstvom digitálneho obsahu a služieb sa odporúčacie systémy (angl. *Recommender Systems*) stali kľúčovým nástrojom na personalizovanú filtráciu informácií.

Ich primárnou úlohou je predpovedať preferencie používateľa a zredukovať rozsiahly priestor dostupných položiek na úzky výber relevantných možností, čím sa zvyšuje celková spokojnosť a efektivita interakcie s platformou. Súčasný výskum sa čoraz viac orientuje na spracovanie implicitných dát. Ide o behaviorálne vzorce, ako sú kliknutia (*click-stream*), história navštívených miest či čas strávený interakciou s konkrétnym objektom [**electronics11010141**].

2.3.2 Obsahové filtrovanie (Content-Based Filtering)

Tento prístup je založený na analýze špecifických atribútov položiek. Systém identifikuje vlastnosti objektov (napr. textové informácie, kategórie alebo tagy), o ktoré používateľ v minulosti prejavil záujem, a na ich základe generuje odporúčania pre podobné položky [**electronics11010141**].

- **Princíp:** Analýza atribútov a metadát položiek (napr. žáner, kategória) s cieľom nájsť podobnosť s preferenciami používateľa.
- **Využitie:** Efektívne najmä pri službách pracujúcich s textovými dátami, hudbou alebo e-commerce [**electronics11010141**].
- **Limity:** Nízka miera diverzity (angl. *serendipity*) – používateľovi nie sú ponúkané nové, neobjavené kategórie obsahu, čo vedie k efektu informačnej bubliny.

2.3.3 Kolaboratívne filtrovanie (Collaborative Filtering)

Kolaboratívne filtrovanie predpovedá vkus používateľa na základe analýzy správania a hodnotení celej komunity používateľov (tzv. „wisdom of the crowd“).

- **Memory-based:** Hľadá podobnosť priamo medzi používateľmi (*User-based*) alebo položkami (*Item-based*) pomocou algoritmov ako KNN alebo korelačných koeficientov.
- **Model-based:** Využíva pokročilé štatistické metódy a techniky strojového učenia, ako sú zhlukovanie (*Clustering*), *Singular Value Decomposition* (SVD) alebo *Principal Component Analysis* (PCA).
- **Hlavné nedostatky:** Zdroj [**electronics11010141**] definuje tri kritické obmedzenia:
  - *Cold Start:* Problém s odporúčaním položiek pre nových používateľov bez histórie interakcií.
  - *Sparsity (Riedkosť dát):* Situácia, keď je v systéme príliš málo hodnotení na to, aby bolo možné spoľahlivo vypočítať podobnosť.
  - *Gray Sheep (Sivé ovce):* Používatelia s veľmi unikátnym vkusom, ktorí nevykazujú podobnosť so žiadnou väčšou skupinou používateľov, čo sťažuje generovanie odporúčaní.

2.3.4 Hybridné systémy

Hybridné modely kombinujú viaceré techniky s cieľom eliminovať slabiny jednotlivých prístupov, najmä problém riedkosti dát (*sparsity*) a studeného štartu. Podľa Burkeho klasifikácie [**electronics11010141**] existuje sedem základných metód hybridizácie, ktoré sú uvedené v tabuľke 1. Hlavným cieľom väčšiny štúdií zaoberajúcich sa hybridnými modelmi po roku 2010 je integrácia tzv. vedľajších informácií (*side information*), ako sú sociálne väzby medzi používateľmi alebo kontextové dáta, ktoré dopĺňajú chýbajúce explicitné hodnotenia. Týmto spôsobom hybridné systémy dosahujú vyššiu presnosť a robustnosť v porovnaní so samostatnými modelmi.

2.4 Techniky spracovania dát v odporúčacích systémoch

Pre efektívne fungovanie vyššie spomínaných modelov sa využívajú špecifické techniky dolovania dát (Data Mining):

1. **Text Mining:** Analýza neštruktúrovaných textov pomocou sémantickej analýzy a váhovania pojmov (napr. TF-IDF). Slúži na pochopenie obsahu podujatí a preferencií používateľa.
2. **K-Nearest Neighbor (KNN):** Algoritmus slúžiaci na klasifikáciu položiek alebo používateľov na základe ich blízkosti v metrickom priestore (geografickom alebo vkusovom).

Tabuľka 1: Typy hybridných odporúčacích systémov podľa Burkeho [**electronics11010141**]

Metóda	**Princíp fungovania**
Weighted	Skóre z rôznych techník sa kombinuje pomocou numerických váh.
Switching	Systém prepína medzi technikami v závislosti od kontextu.
Mixed	Odporúčania z viacerých zdrojov sú zobrazené súčasne.
Feature Combination	Atribúty z jedného zdroja slúžia ako vstupné črty pre druhý model.
Feature Augmentation	Výstup jednej techniky sa stáva parametrom pre ďalšie spracovanie.
Cascade	Postupné zjemňovanie poradia (jeden systém vytvorí rebríček, druhý ho upresní).
Meta-level	Celý model vygenerovaný jednou technikou slúži ako vstup pre druhú.

3. **Clustering (Zhlukovanie):** Automatické rozdeľovanie dát do skupín so spoločnými črtami. Využíva sa najmä pri segmentácii používateľov alebo kategorizácii lokalít.

4. **Matrix Factorization:** Pokročilá technika rozkladu matíc, ktorá transformuje interakcie používateľov do priestoru latentných faktorov, čím rieši problém riedkosti dát (Sparsity).

5. **Neural Networks:** Modely hlbokého učenia schopné modelovať nelineárne vzťahy a spracovávať komplexné dáta zo sociálnych sietí či senzorov mobilných zariadení.

2.5 Metriky hodnotenia kvality odporúčaní

Na overenie úspešnosti algoritmov a kvantifikáciu kvality odporúčaní sa využívajú metriky založené na porovnaní predpovedí systému so skutočnými preferenciami používateľa. Základným nástrojom pre tento výpočet je tzv. konfúzna matica (*Confusion Matrix*), ktorá klasifikuje výsledky do štyroch kategórií podľa tabuľky 2 [**electronics11010141**].

Na základe týchto hodnôt definujeme nasledujúce kvalitatívne indikátory:

Tabuľka 2: Konfúzna matica pre odporúčacie systémy [**electronics11010141**]

	Položka relevantná	**Položka nerelevantná**
Odporúčaná	True Positive (TP)	False Positive (FP)
Neodporúčaná	False Negative (FN)	True Negative (TN)

- **Presnosť (Precision):** Pomer relevantných odporúčaných položiek k celkovému počtu odporúčaní. Vyjadruje mieru úspešnosti systému pri výbere položiek.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Úplnosť (Recall):** Pomer úspešne odporúčaných položiek k celkovému počtu všetkých relevantných položiek, ktoré mal systém nájsť. Recall je identický s metrikou TPR (*True Positive Rate*) [**electronics11010141**].

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **F-Measure:** Harmonický priemer presnosti a úplnosti. Táto metrika sa využíva najmä kvôli faktu, že medzi Precision a Recall existuje vzťah nepriamej úmery (*trade-off*).

$$F = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

- **Presnosť (Accuracy):** Pomer všetkých správnych predpovedí (TP + TN) k celkovému počtu prípadov. Zdroj [**electronics11010141**] však upozorňuje, že pri nevyvážených dátach (*unbalanced data*) môže byť táto metrika zavádzajúca.

- **RMSE (Root Mean Squared Error):** Index využívaný na hodnotenie presnosti predikcie číselného hodnotenia. Meria smerodajnú odchýlku rozdielov medzi predpovedaným a skutočným hodnotením.

- **ROC a AUC:** ROC krivka vizualizuje vzťah medzi mierou falošných pozitív (FPR) a mierou skutočných pozitív (TPR). Keďže krivka je grafické vyjadrenie, pre kvantitatívne porovnanie sa využíva plocha pod touto krivkou – **AUC** (*Area Under the Curve*). Hodnota AUC nad 0,8 sa považuje za indikátor vysokej presnosti modelu [**electronics11010141**].

2.5.1 Úvod do odporúčacích systémov

2.6 Softvérové prostriedky

Tu rozoberáme technologický stack zvolený pre vývoj aplikácie, konkrétne programovací jazyk Kotlin, prostredie Android Studio a použité API rozhrania pre prácu s mapovými podkladmi a databázami.

2.7 Súčasný stav riešeneaj problematiky

Záver

„V tejto príručke sme sa snažili poskytnúť praktické pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Obsahuje dôležité informácie o formálnej stránke dokumentu, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie jasnej štruktúry a správneho formátovania práce. Naša príručka kladie dôraz na dodržiavanie základných pravidiel, ktoré pomáhajú minimalizovať chyby a zlepšujú celkovú kvalitu predkladaných dokumentov.

Rovnakú pozornosť venujeme aspektom, ako sú formátovanie textu, zarovnávanie, riadkovanie a použitie preddefinovaných štýlov, ktoré prispievajú k profesionálnemu vzhľadu dokumentu. Dôkladné spracovanie matematických rovníc a grafov je ďalším dôležitým prvkom, ktorý môže ovplyvniť hodnotenie práce. Práca s týmito aspektmi zaisťuje, že obsah je prehľadný a presne odráža zamýšľané myšlienky.

V neposlednom rade sa naša príručka zameriava na význam citovania externých zdrojov, čo je zásadné pre zachovanie integrity a etických štandardov pri písaní akademických textov. Správne citovanie nielenže posilňuje argumentáciu, ale tiež pomáha predchádzať plagiátorstvu, ktoré môže mať vážne následky na akademickú kariéru.

Dodržiavanie týchto pokynov umožňuje vyhnúť sa bežným chybám a zvyšuje kvalitu záverečných prác, čím sa zlepšuje celkový dojem z akademických schopností. Dobre vypracovaná práca môže viesť k pozitívnemu hodnoteniu a uznaniu zo strany hodnotiteľov, čo je cieľom každého študenta.

Celkovo je príručka navrhnutá ako cenný nástroj na podporu pri písaní záverečných prác. Poskytnuté informácie a odporúčania prispejú k dosiahnutiu akademických cieľov a pomôžu vypracovať kvalitné a odborné dokumenty, ktoré budú spĺňať štandardy fakulty.“

(ChatGPT 3, 2024)

Poznámka autora: Časť záveru vygenerovala umelá inteligencia na základe analýzy obsahu verzie dokumentu pre práce písané v MS Worde. Konkrétne išlo o aplikáciu ChatGPT 3 dňa 29. 9. 2024. Rukopis umelej inteligencie je z textu cítiť aj napriek tomu, že celá komunikácia vedúca k tejto forme záveru trvala približne 40 minút. Parafrázujúc ľudové príslovie konštatujeme, že umelá inteligencia je možno dobrý sluha, ale zlý pán. Používajme ju s rozumom.

Pripomíname, že takýto spôsob tvorby obsahu je v záverečnej práci, ako aj v iných akademických textoch, neprípustný. Autorské dielo nesmie obsahovať odseky vytvorené generatívnou umelou inteligenciou. Preto sme ho formátovali ako citovaný text.

Použitie nástrojov umelej inteligencie

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť **??**, generovanie vzorca záznamu použitia AI.

OpenAI (2024), ChatGPT 3, Záver, generovanie textu.

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, dodatok B, generovanie kódu programu.

OpenAI (2024), ChatGPT 3, dodatok C, generovanie zoznamu.

Dodatok A: Algoritmus

Algoritmus 1 Vypočítaj $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$

Ensure: $y = x^n$

```
y ⇐ 1
if n < 0 then
    X ⇐ 1/x
    N ⇐ −n
else
    X ⇐ x
    N ⇐ n
end if
while N ≠ 0 do
    if N is even then
        X ⇐ X × X
        N ⇐ N/2
    else {N is odd}
        y ⇐ y × X
        N ⇐ N − 1
    end if
end while
```

Dodatok B: Výpis dlhého kódu

Dlhšie kódy, prípadne kompletné programy vypisujeme do dodatkov práce. Nasledujúci program v jazyku Python vygeneruje súbor `thesis.tex`, ktorý je funkčne totožný s hlavným súborom tohto dokumentu. Stačí vyplniť prehľadný formulár pri volaní funkcie `generate_thesis_tex` na konci kódu a získate hlavný súbor vašej práce.

```
def generate_thesis_tex(
    author,
    reg_nr,
    title,
    title_en,
    day,
    month,
    year,
    keywords,
    keywords_en,
    study_programme,
    study_programme_en,
    study_field,
    study_field_en,
    training_workplace,
    training_workplace_en,
    supervisor,
    consultant=None,
    thesis_type="bp",
    language="sk",
):

    tex_class_option = thesis_type if thesis_type in ["bp", "dp"] else "bp"
    tex_language_option = "en" if language == "en" else ""

    if tex_language_option:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option},{tex_language_option
    }]{{FEIstyle}}"
    else:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option}]{{FEIstyle}}"

    tex_content = f"""
{document_class}

% Author of the thesis
\\FEIauthor{{{author}}}
```

```
% Evidence number
\\FEIregNr{{{reg_nr}}}

% Title
\\FEItitle{{{title}}}
\\FEItitleEn{{{title_en}}}

% Date
\\FEIdate{{{day}}}{{{month}}}{{{year}}}

% Keywords
\\FEIkeywords{{{keywords}}}
\\FEIkeywordsEn{{{keywords_en}}}

% Further details
\\FEIstudyProgramme{{{study_programme}}}
\\FEIstudyProgrammeEn{{{study_programme_en}}}
\\FEIstudyField{{{study_field}}}
\\FEIstudyFieldEn{{{study_field_en}}}
\\FEItrainingWorkplace{{{training_workplace}}}
\\FEItrainingWorkplaceEn{{{training_workplace_en}}}

% Supervisor
\\FEIsupervisor{{{supervisor}}}
"""

    if consultant:
        tex_content += f"\n\\FEIconsultant{{{consultant}}}\n"

    tex_content += f"""

% Bibliography database file
\\bibliography{{includes/bibliography.bib}}

\\begin{{document}}

\\frontmatter
\\FEIpdfInfo
\\FEIcover
\\FEItitlePage
\\includepdf[pages=-]{{includes/assignment.pdf}}
\\FEIthanks{{includes/thanks}}
\\FEIabstract{{includes/abstract}}
\\FEIabstractEn{{includes/abstractEN}}
```

```
\\FEIcontent
\\FEImanualListOfGlossaries{{includes/manual_glossary}}
\\FEIlistOfAlgorithms
\\FEIlistOfListings

\\mainmatter
\\FEIintroduction{{includes/introduction}}
\\FEIcore{{includes/core}}
\\FEIconclusion{{includes/conclusion}}
\\FEIbibliography
\\FEIaiDeclaration{{includes/ai_declaration}}
\\backmatter
\\FEIappendix{{Algoritmus\\label{{att:algorithms}}}}{{includes/attachmentA}}
\\FEIappendix{{Výpis dlhého kódu\\label{{att:listings}}}}{{includes/attachmentB}}
\\FEIappendix{{Slovníček pojmov\\label{{att:dictionary}}}}{{includes/attachmentC}}

\\end{{document}}
"""

    with open("thesis.tex", "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(tex_content)

    print("Súbor thesis.tex bol úspešne vygenerovaný.")


# Testovacie volanie funkcie
generate_thesis_tex(
    author="RNDr. Juraj Chlpík, PhD.",
    reg_nr="FEI-xxxx-xxxx",
    title="Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme
    LaTeX",
    title_en="Extended thesis template at FEI STU in Bratislava in LaTeX system",
    day="31",
    month="12",
    year="2024",
    keywords="záverečná práca, šablóna, LaTeX, formátovanie textu, citácie",
    keywords_en="Final thesis, template, LaTeX, text formatting, citations",
    study_programme="názov študijného programu",
    study_programme_en="Study program in English",
    study_field="názov študijného odboru",
    study_field_en="Field of the study in English",
    training_workplace="Názov školiaceho pracoviska",
    training_workplace_en="Training Work place",
    supervisor="tituly Meno Priezvisko, tituly",
    consultant="",
```

```
    thesis_type="bp",  # Možnosti: "bp", "dp"
    language="sk",  # Možnosti: "sk" (slovenčina - predvolená), "en" (angličtina)
)
```

Výpis kódu 1: Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou makra `\lstinputlisting`

Dodatok C: Slovníček pojmov

Abstrakt – Krátke zhrnutie hlavných bodov dokumentu, vrátane cieľov, metodológie a výsledkov.

Bod (pt) – Jednotka merania veľkosti písma; 1 bod sa rovná približne 0,352 mm.

Bold – Písmo, ktoré je tučné, používané na zvýraznenie dôležitých častí textu a v nadpisoch.

Citácia – Uvedenie zdroja informácií v texte, ktoré umožňuje identifikáciu pôvodného materiálu.

Font – Typ písma, ktorý sa používa na zobrazenie textu. Rôzne fonty majú odlišný štýl a vzhľad.

Graf – Vizualizácia údajov, ktorá zobrazuje vzťah medzi premennými.

Kapitola – Hlavná časť dokumentu, ktorá sa zaoberá konkrétnou témou a je zvyčajne označená číslom alebo názvom.

Korektúra – Proces revízie a opravy textu s cieľom odstrániť chyby.

Kurzíva – Typ písma, ktorý je sklonený doprava a používa sa na zvýraznenie textu, názvov alebo cudzích výrazov.

Metodológia – Opis metód a techník použitých pri výskume alebo analýze.

Normostrana – Základná jednotka pre meranie dĺžky textu, ktorá zvyčajne obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier.

Obrázok – Grafický prvok alebo fotografia, ktorá ilustruje text.

Odsadenie – Vzdialenosť prvého riadku odseku od okraja stránky.

Odsek – Základná jednotka textu, ktorá obsahuje súvislé myšlienky. V LaTeX-u sa odseky oddeľujú prázdnym riadkom v zdrojovom texte.

Plagiátorstvo – Prezentovanie cudzej práce alebo myšlienok ako vlastných bez riadneho citovania.

Rez písma – Variant typu písma, ktorý určuje štýlové úpravy, ako sú normálny, tučný (bold), kurzíva (italic) alebo podčiarknutie.

Riadkovanie – Vzdialenosť medzi jednotlivými riadkami textu.

Sadzba – Proces usporiadania textu a grafiky na stránke.

Súbor – Elektronický dokument, ktorý obsahuje text alebo dáta.

Šablóna – Prednastavené formátovanie pre rôzne typy textu, ktoré zabezpečuje jednotný vzhľad.

Tabuľka – Usporiadanie údajov do riadkov a stĺpcov.

Titulný list – Prvá stránka dokumentu, ktorá obsahuje základné informácie, ako je názov práce a meno autora.

Typografia – Umenie a technika usporiadania textu tak, aby bol esteticky príťažlivý a čitateľný.

Úvod – Prvá časť dokumentu, ktorá predstavuje tému a ciele výskumu.

Vedecká práca – Akademický dokument, ktorý prezentuje výsledky výskumu, analýzy alebo diskusie o špecifickej téme.

Zdroje primárne a sekundárne – Primárne zdroje sú originálne dokumenty; sekundárne zdroje interpretujú alebo analyzujú primárne zdroje.